



programa de pós-graduação em
ENGENHARIA DE DEFESA

Álgebra Linear Computacional

Parte IX

Maj QEM Hebert **AZEVEDO** Sá, Ph.D.

A decomposição LU é usada para representar uma matriz em um produto de duas outras matrizes, triangular inferior (L) e triangular superior (U).

É basicamente uma forma de “armazenar” os passos da Eliminação de Gauss.

Essa técnica facilita a solução de sistemas lineares e, com o uso de métodos adicionais, aumenta a estabilidade dos algoritmos de solução de sistemas lineares.

O processo “manual” para calcular L e U se dá da seguinte maneira:

- Utilizamos as operações de linhas para zerar elementos abaixo da diagonal principal, e guardamos os coeficientes utilizados.
- A matriz L terá diagonal principal formada por 1, e os elementos abaixo da diagonal serão os simétricos dos coeficientes guardados.
- A matriz U será a resultante das operações de linhas.

Decomposição LU

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$-2L_1 \text{ em } L_2 \text{ e } -3L_1 \text{ em } L_3: \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & -5 \\ 0 & 5 & -8 \end{bmatrix}$$

$$5L_2 \text{ em } L_3: \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -33 \end{bmatrix}$$

Coeficientes “guardados”: -2 , -3 e 5 , referentes às posições $(2,1)$; $(3,1)$; e $(3,2)$.

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -(-2) & 1 & 0 \\ -(-3) & -(5) & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -33 \end{bmatrix}$$

isto é,

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & -5 & 1 \end{bmatrix}; \text{ e } U = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -33 \end{bmatrix}$$

Usando a Decomposição LU para resolver Sistemas Lineares

A técnica consiste em resolver dois sistemas sequencialmente.

$$Ax = b \implies (LU)x = b \implies L(Ux) = b$$

fazendo $Ux = y$, deve-se resolver $Ly = b$ primeiro. No entanto, como L é triangular inferior, basta fazer substituições na ordem direta para achar as componentes de y .

Encontrado y , passamos a resolver $Ux = y$. Como U é triangular superior, basta fazer substituição regressiva.

Algoritmo para a Decomposição LU

Algorithm 11.1 LU Decomposition Without a Zero on the Diagonal

```
function LUGAUSS(A)
% Input:  $n \times n$  matrix A.
% Output: lower-triangular matrix L and upper-triangular matrix U such that  $A = LU$ .
for i = 1:n-1 do
    if  $a_{ii} = 0$  then
        print 'The algorithm has encountered a zero pivot.'
        exit
    end if
    % Replace the elements in column i, rows i+1 to n by the multipliers  $\frac{a_{ji}}{a_{ii}}$ 
     $A(i+1:n, i) = A(i+1:n, i) / a_{ii}$ 
    % Modify the elements in rows i+1 to n, columns i+1 to n by subtracting
    % the multiplier for the row times the elements in row i.
     $A(i+1:n, i+1:n) = A(i+1:n, i+1:n) - A(i+1:n, i) A(i, i+1:n)$ 
end for
% Assign U the upper-triangular portion of A.
U = triu(A)
% Initialize L as the identity matrix.
L = I % Add into L the portion of A below the main diagonal.
L = L + tril(A, -1);
return [L, U]
end function
```

Algoritmo para a Decomposição LU

A contagem de flops do algoritmo de decomposição LU é $\frac{2}{3}n^3 - \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{6}n$.

Trata-se de um algoritmo “cúbico”. A complexidade, portanto, não é baixa.

As maiores vantagens de uso desse algoritmo estão associadas às ocasiões em que temos que resolver $Ax = b$ para diferentes valores de b (nesse caso, fazemos a Eliminação de Gauss apenas uma vez).

Eliminação de Gauss com Pivoteamento Parcial

Como visto anteriormente, há sistemas lineares que podem ser mal condicionados, a depender da sua matriz principal.

A eliminação de Gauss tradicional é um algoritmo “pouco estável”. Combiná-lo com sistemas mal condicionados pode levar a resultados muito ruins.

Para melhorar a estabilidade, podemos usar a eliminação de Gauss com pivoteamento parcial (i.e., somente com as linhas).

Eliminação de Gauss com Pivoteamento Parcial

Para melhor entendermos, podemos usar a decomposição LU para verificar a instabilidade da eliminação de Gauss.

Seja $A = \begin{bmatrix} 0.00001 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$. Decompondo A com apenas 3 algarismos significativos:

$$A = \begin{bmatrix} 1,00 & 0,00 \\ 2,00 \times 10^5 & 1,00 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1,00 \times 10^{-5} & 3,00 \\ 0,00 & -6,00 \times 10^5 \end{bmatrix}$$

(pois $-5,99999 \times 10^5$ com 3 algarismos significativos é igual a $-6,00 \times 10^5 \dots$)

MAS, se fizermos a multiplicação... o resultado é $\begin{bmatrix} 0.00001 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \neq A$.

Eliminação de Gauss com Pivoteamento Parcial

O mau resultado se deve a fato de termos que multiplicar a primeira linha por -200000 (um número de ordem de grandeza muito mais alta do que os elementos da matriz) para zeramos o elemento abaixo da diagonal principal.

Podemos observar que, em determinado momento fazemos a operação $-600000 + 1 = -599999$. Para a precisão adotada (3 algarismo significativos), a operação não altera o número de valor absoluto mais alto.

Eliminação de Gauss com Pivoteamento Parcial

Para melhorar a estabilidade, podemos trocar a ordem das linhas das matrizes, escolhendo os **pivôs** de valores absolutos mais altos. Assim evitaremos divisões por números de valores absolutos muito pequenos (i.e., multiplicações por coeficientes de valores absolutos muito altos).

Eliminação de Gauss com Pivoteamento Parcial

A rigor, será necessário encontrar uma matriz de permutação de linhas dada por P , tal que PA é uma outra matriz, com as linhas originais em uma ordem diferente.

Daí, o sistema linear $Ax = b$ poderá ser substituído por $PAx = Pb$, que resolveremos a partir da decomposição da matriz $PA = LU$.

Observe que Pb será apenas o vetor b com seus elementos em uma ordem diferente, equivalente àquela da permutação aplicada à matriz A .

Como escolher os pivôs?

Inicialmente, considerando apenas a primeira coluna, basta inverter a posição da primeira linha com a da linha que contém o elemento de maior valor absoluto.

Depois, aplicam-se operações de linhas para zerar todos os elementos abaixo do elemento (1,1).

As linhas abaixo da primeira estarão modificadas. Desconsideraremos a primeira linha e a primeira coluna, e passaremos a considerar apenas o elemento (2,2) e aqueles abaixo dele. Invertemos a posição da segunda linha com a da linha que contém o elemento de maior valor absoluto.

Eliminação de Gauss com Pivoteamento Parcial

Seguindo essa lógica até a última coluna, criaremos uma matriz triangular superior (U). Da mesma forma que fizemos anteriormente, podemos guardar os coeficientes para formar a matriz triangular inferior (L).

No entanto, as inversões de posição entre as linhas precisam também ser aplicadas . Para isso, é necessário registrar as inversões criando a matriz P .

Partindo-se da identidade de ordem n , P será a matriz resultante das mesmas inversões de posição das linhas aplicadas durante o pivoteamento.

Exemplo [FORD, Example 11.10]:

Fatorar $A = \begin{bmatrix} 3 & 8 & 1 \\ 5 & 2 & 0 \\ 6 & 1 & 12 \end{bmatrix}$, com pivoteamento parcial, encontrando P , L e U tal que $PA = LU$.

Algoritmo: Ver [FORD], algoritmo 11.2